

[RC 電路對直流與交流訊號的反應]

組別 3

王翊權 E24146107

一、實驗數據

表一：電容端方波測試

頻率 (Hz)	半衰期 (μ s)	充電時 間 (μ s)	放電時 間 (μ s)	頻率 (Hz)	半衰期 (μ s)	充電時 間 (μ s)	放電時 間 (μ s)
100	98	400	480	600	88	258	294
100	102	430	420	600	88	264	294
100	124	360	390	600	88	280	294
100	90	370	310	600	88	280	294
100	96	470	400	600	88	280	294
200	102	334	360	800	90	290	292
200	127	278	366	800	88	290	292
200	92	278	320	800	88	280	292
200	91	280	330	800	88	278	292
200	91	280	328	800	88	278	292
400	91	274	300	1000	88	296	294
400	91	274	280	1000	88	296	288
400	91	274	298	1000	89	296	288
400	91	274	300	1000	90	290	288
400	90	274	280	1000	90	292	288

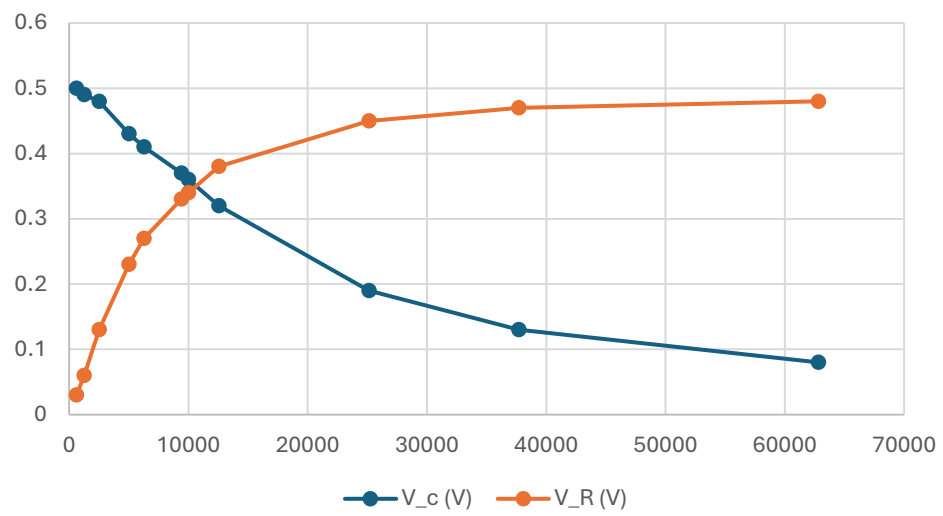
表二：電阻端方波測試

頻率 (Hz)	半衰期 (μ s)	頻率 (Hz)	半衰期 (μ s)
100	114	600	108
100	116	600	112
100	111	600	100
100	117	600	104
100	110	600	104
200	90	800	90
200	90	800	88
200	90	800	92
200	90	800	92
200	90	800	88
400	100	1000	100
400	96	1000	96
400	100	1000	100
400	104	1000	104
400	100	1000	100

表三：RC 電路交流頻率響應（正弦波）與臨界頻率

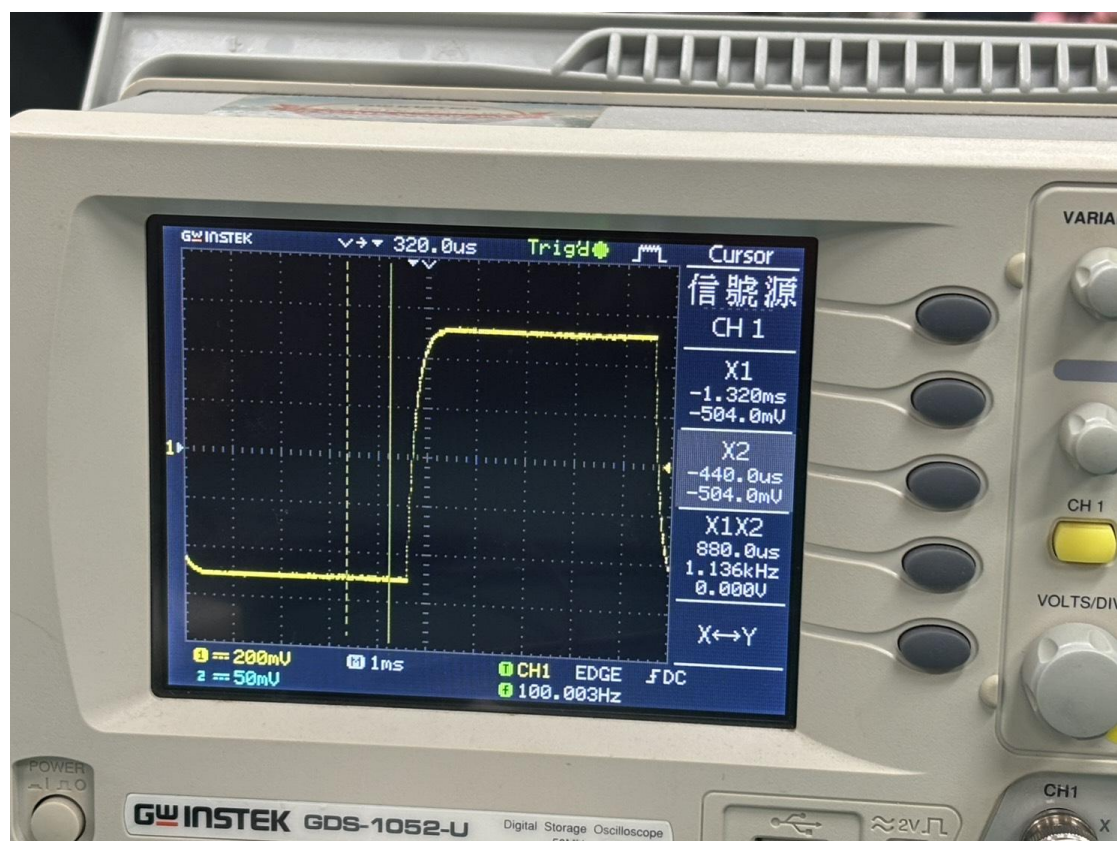
輸入頻 率 f (Hz)	角頻率 ω (rad/s)	電容電 壓 V_C (V)	電阻電 壓 V_R (V)
100	628	0.5	0.03
200	1257	0.49	0.06
400	2513	0.48	0.13
800	5027	0.43	0.23
1000	6283	0.41	0.27
1500	9425	0.37	0.33
1592	10003	0.36	0.34
2000	12566	0.32	0.38
4000	25133	0.19	0.45
6000	37699	0.13	0.47
10000	62832	0.08	0.48

$V_C(\omega)$ $V_R(\omega)$ 隨著輸入頻率的變化情形

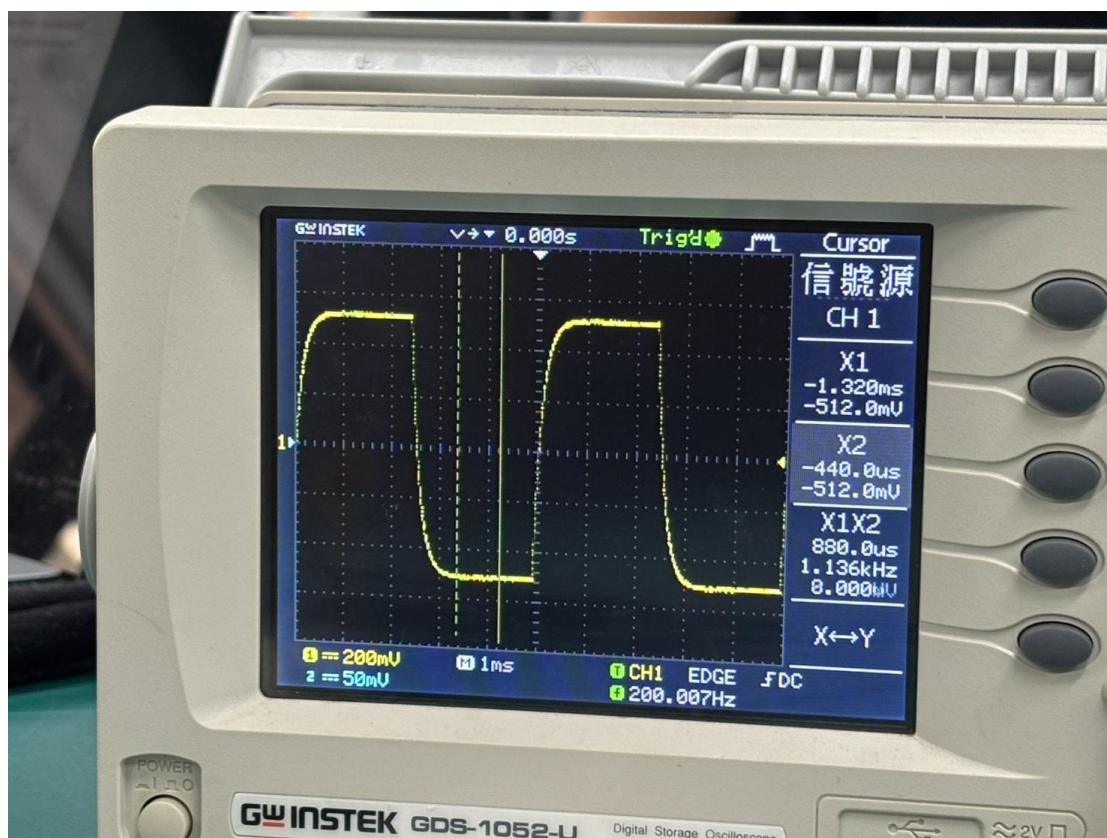


圖片：

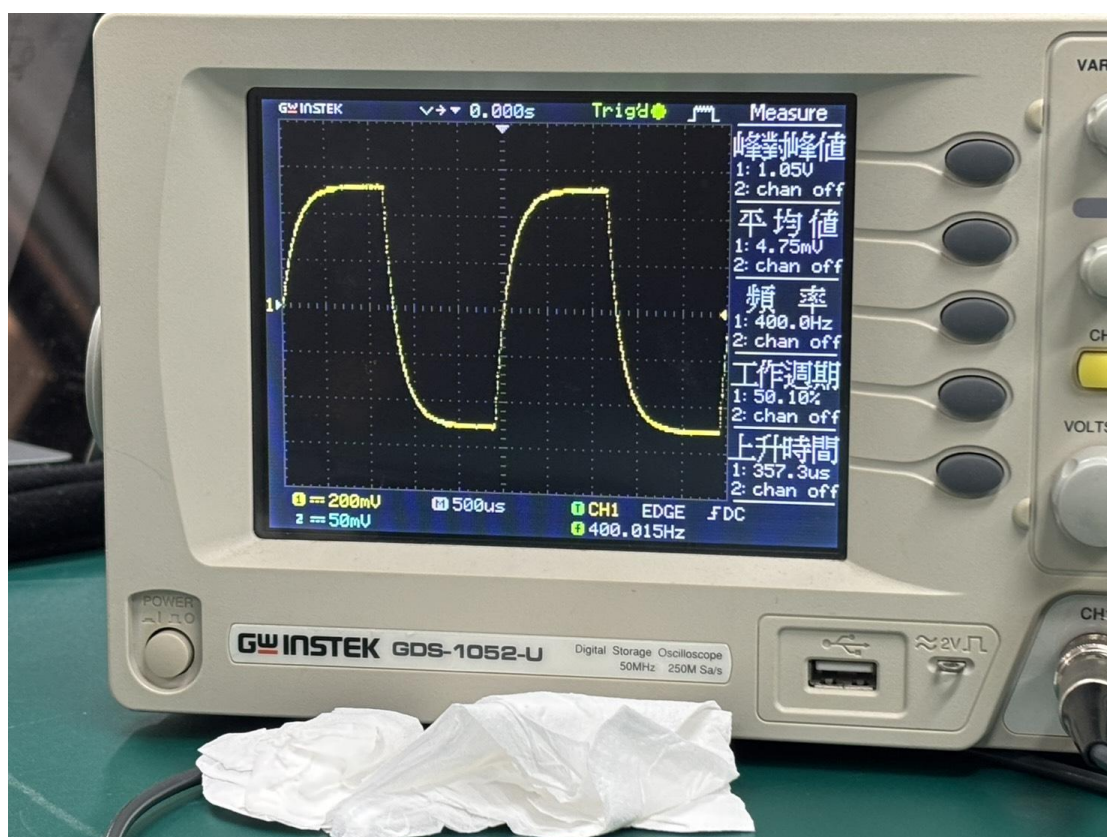
電容兩端電壓



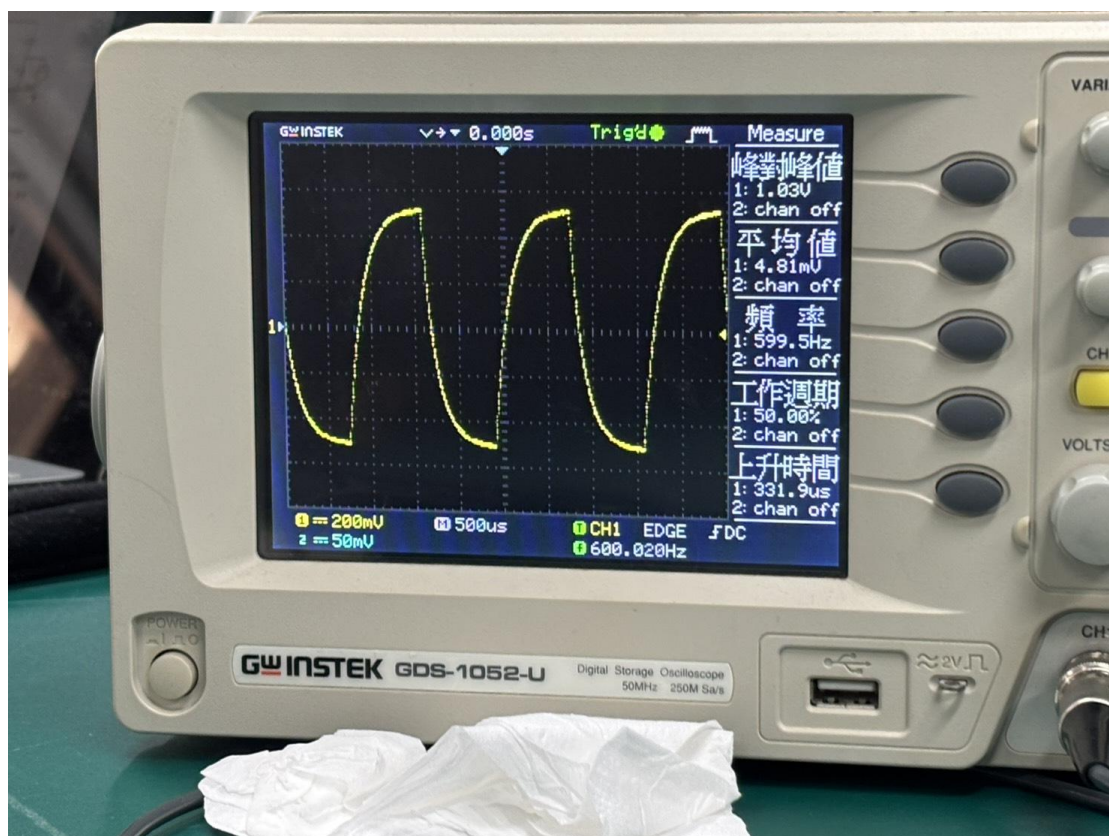
▲100Hz



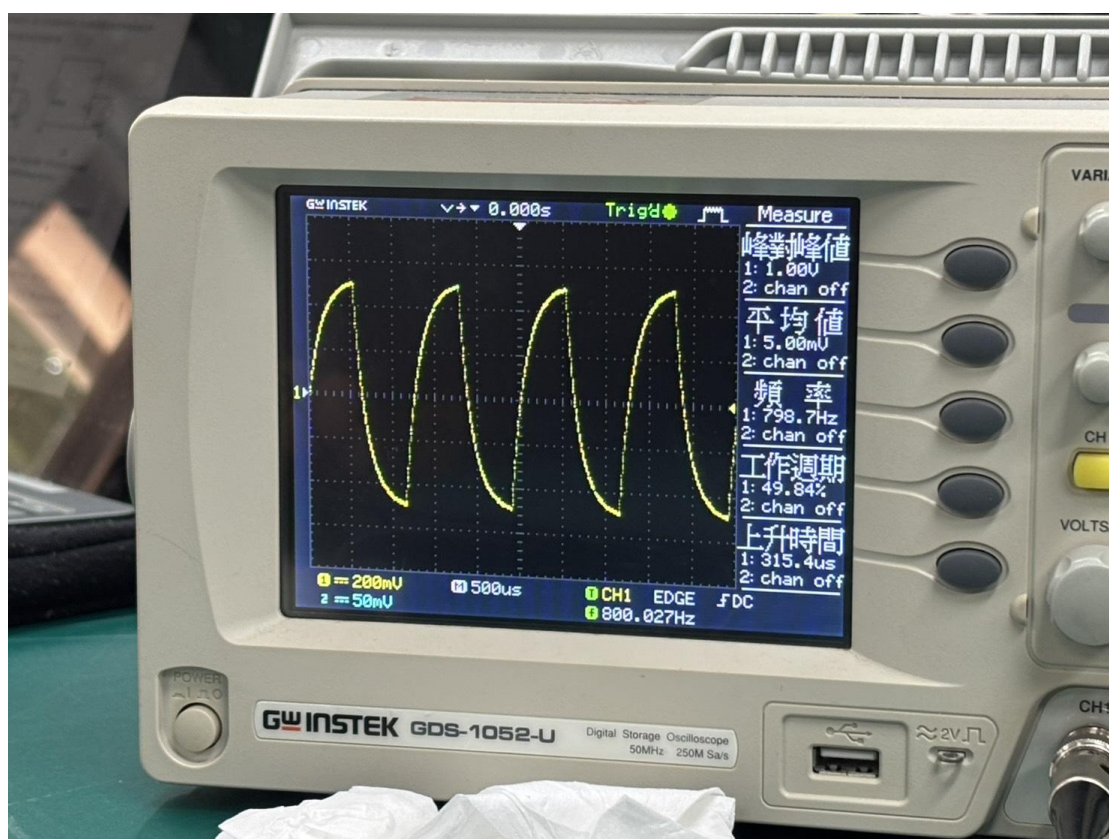
▲200Hz



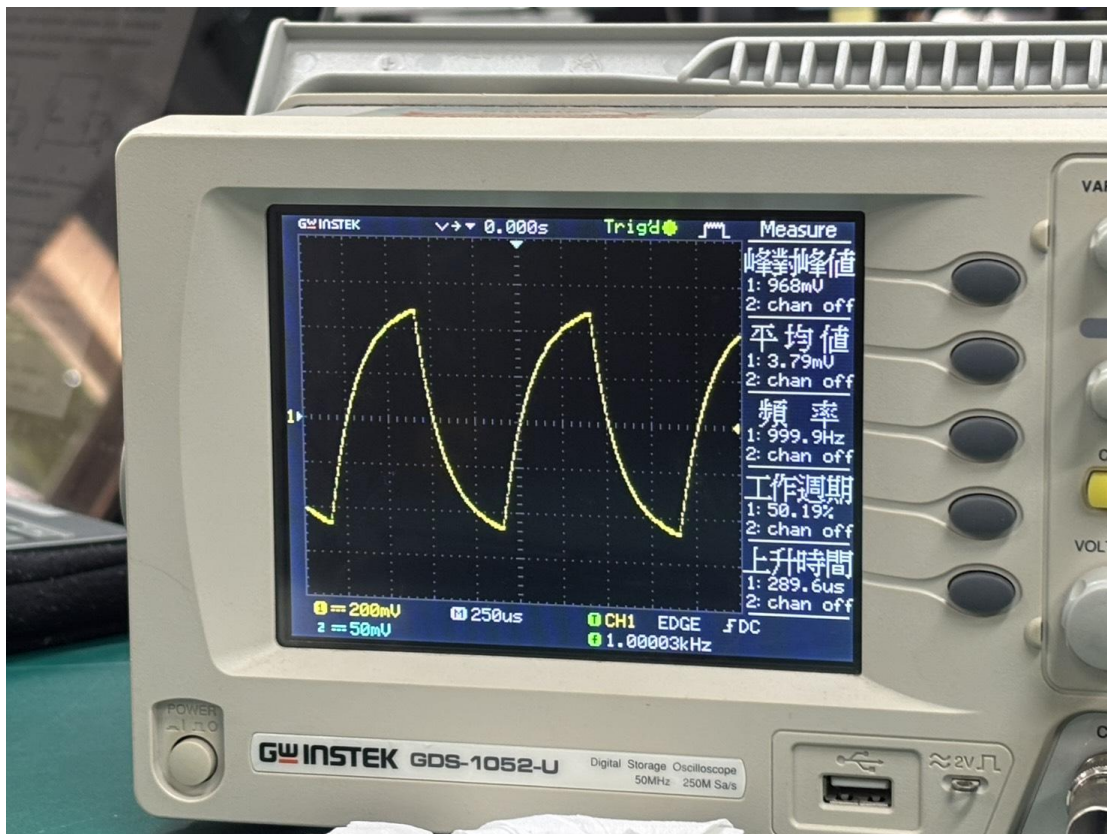
▲400Hz



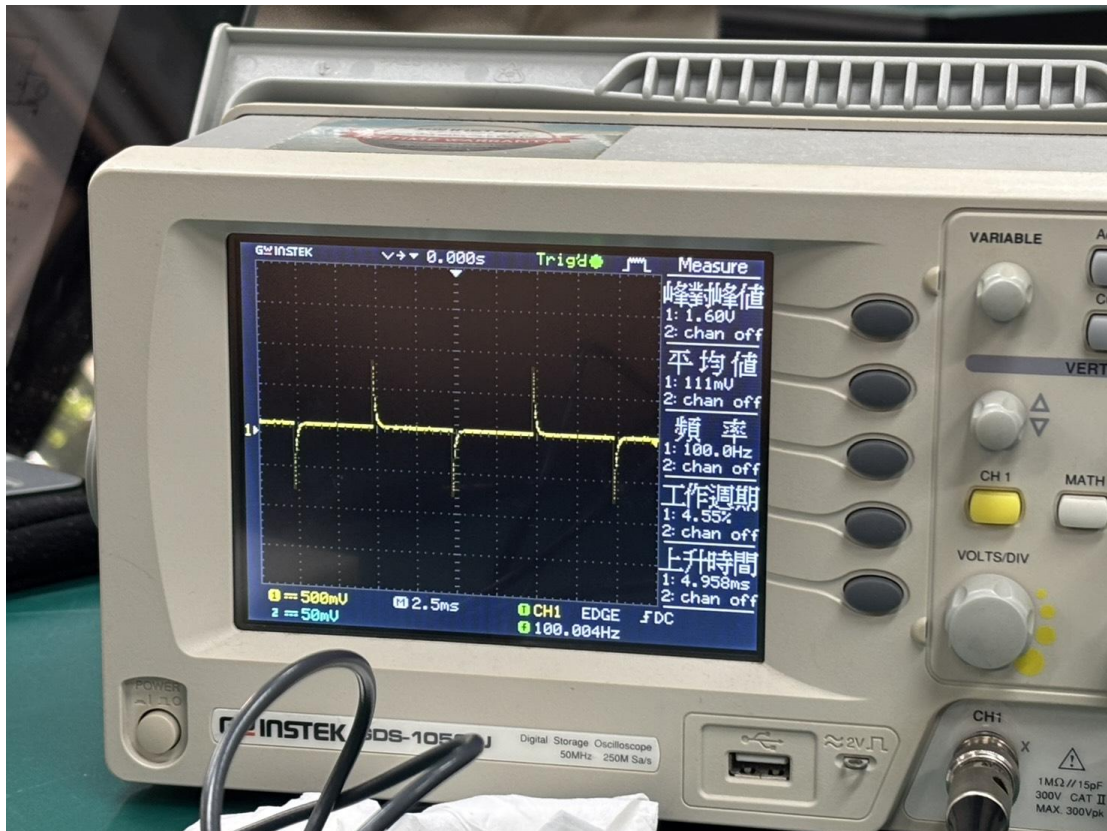
▲600Hz



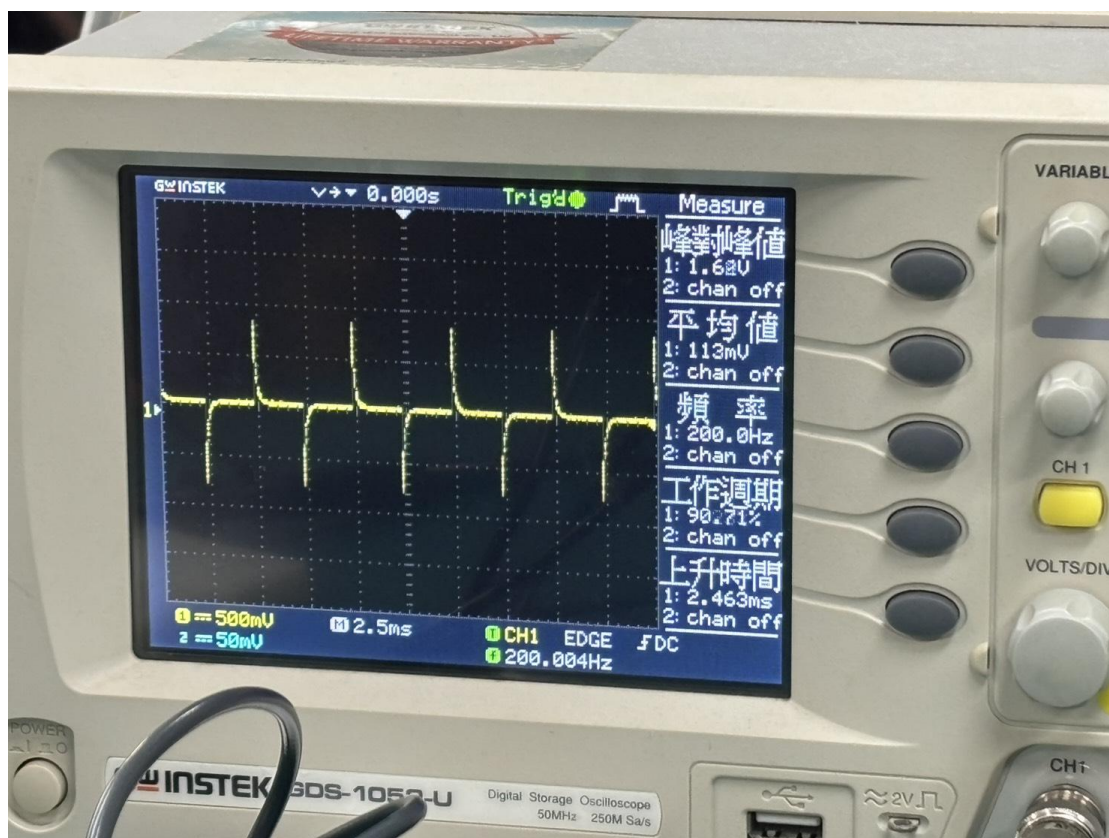
▲800Hz



電壓的調電壓



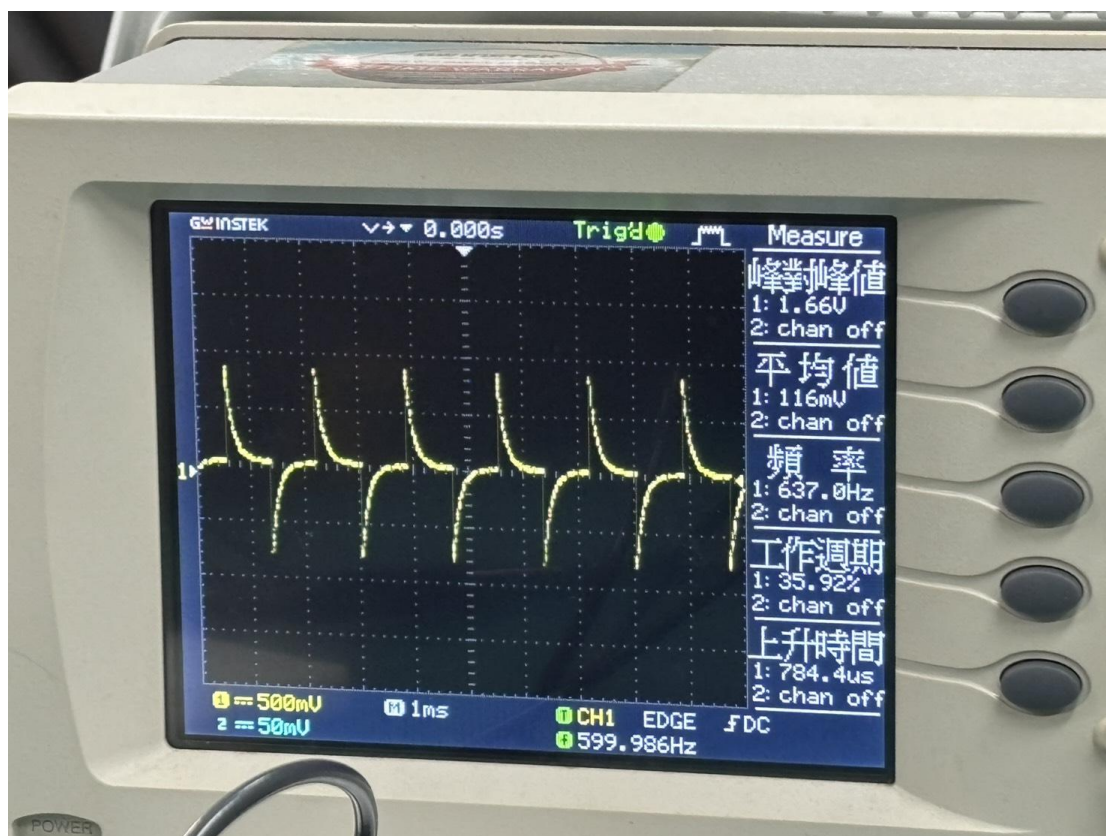
▲100Hz



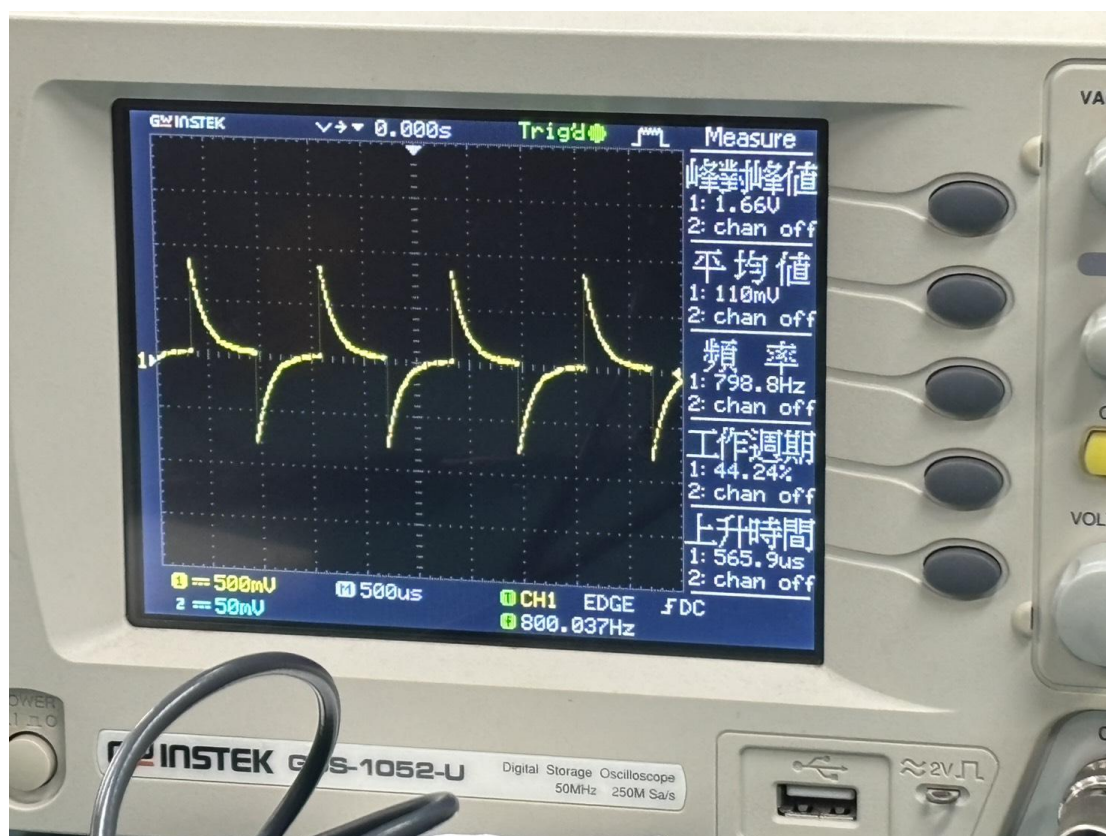
▲200Hz



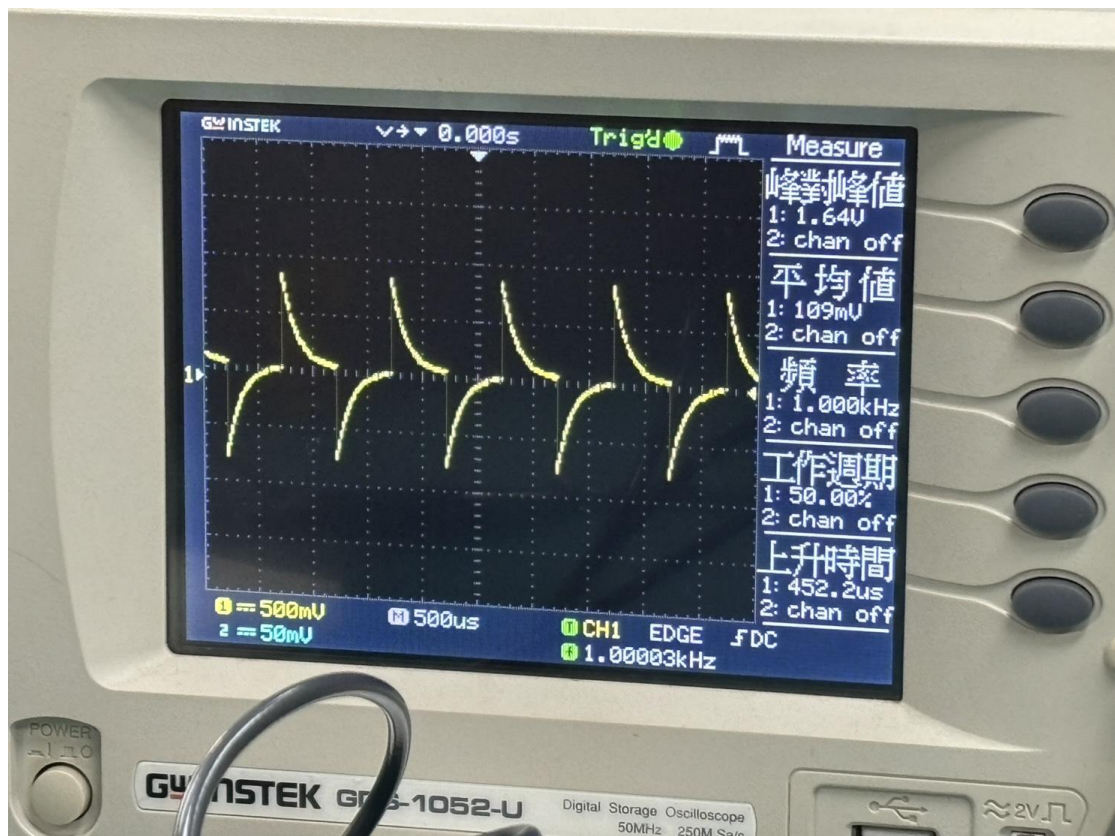
▲400Hz



▲600Hz



▲800Hz



▲1000Hz

二、數據分析

高頻段（1000 Hz）電容半衰期實測平均約為 $88.8\mu\text{s}$ ，推算出的鬆弛時間 τ 約為 $128.1\mu\text{s}$ 。實測臨界頻率為 1185Hz，推算出的鬆弛時間 τ 約為 $134.3\mu\text{s}$ 。兩者算出的鬆弛時間與理論值（ $100\mu\text{s}$ ）相比，誤差約在 28%到 34%之間。交流正弦波測試中，隨著輸入頻率從 100Hz 增加到 10000Hz，電容電壓從 0.50V 衰減至 0.08V，電阻電壓從 0.03V 增加至 0.48V。

三、誤差來源與解釋

實驗使用的電阻與電容具有標稱誤差，實際數值偏離理論值會直接影響鬆弛時間的計算。訊號產生器具有 $50\ \Omega$ 的輸出阻抗，在測量時會與待測電路作用，產生額外的分壓效應。用示波器 Cursor 手動定位電壓的一半位置或臨界頻率的交點時，會產生微小的人為判讀誤差。麵包板的簧片、連接導線與 BNC 轉接頭帶有接觸電阻與雜散電容，在高頻測試時容易造成訊號衰減。